

BIÊN BẢN CUỘC HỌP ONLINE VỀ SỰ CỐ ROBOT LẮP RÁP TẠI NHÀ MÁY VINFAST HẢI PHÒNG

1. Thông tin chung

- **Thời gian:** Ngày 23 tháng 06 năm 2026
- **Hình thức:** Họp trực tuyến (Teams Online Meeting)
- **Thành phần tham dự:**
 - Phía Việt Nam: Anh Thanh, Đức, Lâm, Khải, Khánh.
 - Phía đối tác Đức: Mr. Benedikt Joos (Kỹ sư chuyên trách hệ thống Dress Pack từ Murrplastik), Kevin Wong.

2. Nội dung cuộc họp

A. Tình hình thực tế & Nguyên nhân sự cố (Cập nhật từ khảo sát hiện trường)

- **Tình trạng chung thiết bị:** Khảo sát thực tế cho thấy **Cánh tay Robot (Arm of the Robot)** và **Ống (Tube) vẫn ổn định (Still OK)**, hư hại chỉ tập trung cục bộ tại khu vực hệ thống dẫn hướng và giá đỡ.
- **Vấn đề ống dẫn (Tubing):** Ống gợn sóng hiện tại quá ngắn, tạo ra lực căng lớn (A lot of tension) tại một điểm khi robot di chuyển, dẫn đến việc xé rách đường ống. Lỗi xảy ra trên khoảng 50% số robot tại xưởng.
- **Đánh giá hệ thống hiện tại (Liner Becker):** Hệ thống hiện tại đang sử dụng bộ giá của Becker bao gồm cả phần nhựa (plastic) và nhôm (aluminum). Phần giá đỡ nhựa bị nứt vỡ từ các góc (điểm yếu nhất) sau khoảng 100 chu kỳ chuyển động do lực tác động và độ rung lắc quá lớn (vấn đề độ bền vật liệu, không phải do lỏng ốc).
- **Vòng dấu vị trí (Position Marker Ring):** Theo thiết kế tiêu chuẩn của đối tác sẽ có 3 vòng đánh dấu vị trí trên ống để kiểm soát hành trình dịch chuyển bên trong (Movement inside), nhưng kiểm tra thực tế tại nhà máy VinFast **chỉ thấy xuất hiện 1 vòng duy nhất (Saw only one in Vinfast Factory)**.
- **Kết cấu giá đỡ tại VinFast:** Hiện có **2 giá đỡ nằm phía sau đường ống (2 holders behind the Line)**. Biên bản kỹ thuật làm rõ cấu trúc gồm 3 vị trí giá đặt (3 Positions of the holders in Liner), trong đó thiết kế hai bên gồm hai giá đỡ (Two sides, two holders).

B. Giải pháp kỹ thuật và So sánh công nghệ

- **So sánh cơ chế khóa:** Cuộc họp tiến hành so sánh giữa **Kẹp kim loại (Metal clip)** của Becker và **Kẹp khóa kim loại (Metal closure clip)** của Murrplastik để đánh giá khả năng chịu lực căng lớn. Giá đỡ hệ thống dòng **Systemhalter SH** của Murrplastik được đề xuất để tăng cường độ bền và gia cố phần trước (Reinforce the front).
- **Giải pháp đề xuất cải tiến giá đỡ:** Đưa cả hai dòng sản phẩm **Giá đỡ bằng Nhôm (Aluminum base holder - cho độ bền vượt trội)** và **giá đỡ nhựa P.A (Polyamide)** vào quy trình đánh giá kiểm định chất lượng (Qualification) để chọn ra phương án tối ưu nhất cho việc gia cố sức bền (Strength) và mở rộng biên độ (Extension).
- **Hệ thống hộp rút chỉnh sửa:** Đỉnh chính giải pháp hộp rút bảo vệ thể hệ mới là **R-TEC Box của Murrplastik** (không phải Arctic Box). Hệ thống này sử dụng khớp cầu giúp kiểm tra chuyển động kéo/đẩy phía sau ống dẫn hướng (Pushing behind the Liner), triệt tiêu rung lắc cực tốt. Tuy nhiên, việc áp dụng R-TEC Box yêu cầu thay đổi toàn bộ kết cấu chiều dài cáp và ống từ đầu nên chưa khả thi cho các robot hiện tại, sẽ ưu tiên thử nghiệm giá đỡ trước.

C. Danh mục vật tư thử nghiệm đề xuất từ Murrplastik

STT	Tên linh kiện / Vật tư	Mô tả kỹ thuật	Mục đích sử dụng
1	Ống gợn sóng có rãnh (Slit Corrugated Tubing)	Cuộn 25 mét, kích thước lớn, có đường xẻ dọc	Dùng để bọc nhanh vào cáp hiện tại nhằm kiểm tra tính năng lâm sàng.
2	Ống gợn sóng không rãnh (Non-slit Tubing)	Độ bền cao hơn, dùng cho vận hành lâu dài	Thay thế chính thức sau khi thử nghiệm thành công ống có rãnh.
3	Giá đỡ hệ thống kẹp kim loại (Systemhalter SH)	Nhựa PA cao cấp kết hợp cơ chế khóa bằng kim loại của Murrplastik	Tăng độ bền khóa giữ ống, gia cố phần mặt trước tránh nứt góc.
4	Giá đỡ bằng nhôm (Aluminum Base Holder)	Số lượng: 04 chiếc (linh kiện cao cấp)	Thử nghiệm kiểm định (Qualification) tại vị trí chịu lực nặng nhất (Trục 6).
5	Bộ giảm căng cáp & Đệm cao su	Strain relief với dây rút và Bushings	Siết chặt cố định cáp bên trong ống,

STT	Tên linh kiện / Vật tư	Mô tả kỹ thuật	Mục đích sử dụng
		nhiều kích cỡ	chống trượt cáp khi tải nặng.

3. Kế hoạch hành động & Phân công công việc

1. Phía VinFast (Việt Nam):

- Khẩn trương thu thập và cung cấp thông số kỹ thuật còn thiếu: **Trục số 6 (Axis 6) của Robot có thể nâng được tải trọng tối đa bao nhiêu kg?**
- Đo đạc chính xác kích thước đường kính ngoài của các loại ống dẫn hiện có trên robot để khớp với mã Systemhalter SH.

2. Phía Đối tác Đức (Murrplastik):

- Thứ Ba và Thứ Tư (24-25/06): Mr. Benedikt Joos đi công tác tại phía Bắc nước Đức nên sẽ tạm thời chưa xử lý hồ sơ.
- **Thứ Năm (26/06):** Sau khi nhận thông số tải trọng Trục 6 từ VinFast, **Mr. Joos sẽ tiến hành thiết kế và kết xuất 1 bản vẽ 3D tiêu chuẩn** để gửi phản hồi, đề xuất phương án lắp đặt chính thức cho VinFast.
- Bà Brigitte (Kho vận) chuẩn bị sẵn các đệm cáp tồn kho để xuất ngay khi phương án được duyệt.

Biên bản mang tính chất cập nhật kỹ thuật chính xác dựa trên ghi chép hiện trường ngày 23/06/2026.